

Décomposition en éléments simples

Théorème. Soient P et Q des polynômes. Considérons $R(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ pour tout réel x . Si $\deg(P) < \deg(Q)$ et si Q est scindé à racines simples* alors :

$$\exists (a_1, \dots, a_n) \in \mathbf{R}^{n+1}, \forall x \in \mathbf{R} \setminus \{\alpha_1, \dots, \alpha_n\}, R(x) = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{x - \alpha_k}.$$

*c'est-à-dire que $\forall x \in \mathbf{R}, Q(x) = \lambda \prod_{k=1}^n (x - \alpha_k)$ avec $\lambda \neq 0$ et les α_k tous distincts